天体运动

物理竞赛一轮讲义

第三讲

轨道变换与发射

2026

目录

第三讲　轨道变换与发射 **1**

3.1　瞬时变速首先改变什么 1

3.2　双切椭圆转移与能量 2

3.3　相遇还需要相位条件 3

3.4　到达边界与最小发射速度 3

3.5　变轨方案的比较条件 4

3.6　喷气质量变化与最值的检查 5

3.7　例题与分析 6

3.8　本讲小结 15

3.9　独立练习 16

练习提示与解答 20

第三讲　轨道变换与发射

3.1　瞬时变速首先改变什么

3.1.1　同一位置上的两组守恒量

火箭短时间点火可近似为位置不变、速度发生有限改变。点火期间有外加推力，机械能和关于中心的角动量一般改变；点火前后的无推力飞行段，才分别保持各自的能量和角动量。应在点火点画出 $\boldsymbol{v}_-$、$\Delta\boldsymbol{v}$、$\boldsymbol{v}_+ = \boldsymbol{v}_- + \Delta\boldsymbol{v}$，再计算新的轨道。

单位质量能量的变化为 $\Delta\varepsilon = \boldsymbol{v}_- \cdot \Delta\boldsymbol{v} + |\Delta\boldsymbol{v}|^2/2$。同样大小的顺行脉冲在原速度较大处带来较多能量增加；逆行脉冲则减少能量。若脉冲纯径向，它不改变角动量，却仍改变能量；若脉冲纯切向，二者一般都改变。

点火后先求 $\varepsilon_+ = v_+^2/2 - \mu/r$、$h_+ = |\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{v}_+|$，再求 $p = h_+^2/\mu$、$e^2 = 1 + 2\varepsilon_+ h_+^2/\mu^2$。一个代数上存在的近地点不保证飞船未来会走到那里：还要看当前径向速度和轨道是否闭合。向外的抛物线或双曲线只会越走越远，不能沿时间正方向返回过去的近地点。

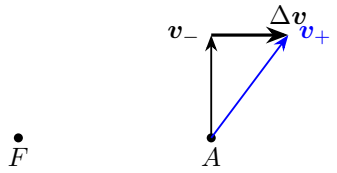


图 3.1: 脉冲与原速度相加后，新的径向分支也要保留

图 3.1 的径向脉冲使飞船开始向外运动，切向分量保持原值。图中斜边才是点火后总速度，不能把径向脉冲的大小直接当成新轨道速率。

3.1.2　在近远地点作切向脉冲

近远地点的径向速度本来为零，切向脉冲后仍为零，该点仍是新轨道的一个端点。但它可能由远地点变成近地点，取决于新速度与当地圆轨道速度的比较。低于圆速时该点是远地点，高于圆速且低于逃逸速度时是近地点，等于圆速时得到圆。

若保持近地点 r_p、改变远地点 r_a，应在近地点加减速，端点速度由 $v_p^2 = 2\mu r_a/[r_p(r_p+r_a)]$ 求得。若保持远地点，则在远地点点火。不能把“加速升轨”理解成点火点半径立即增加：瞬间位置不变，改变的是随后到达的另一端。

3.2　双切椭圆转移与能量

3.2.1　两次脉冲分别完成不同任务

从圆轨道 r_1 转到同平面外圆轨道 $r_2 > r_1$，选择同时与两圆相切的椭圆，半长轴 $a_t = (r_1+r_2)/2$。起点圆速 $v_{c1} = \sqrt{\mu/r_1}$，转移椭圆近端速度 $v_{t1} = \sqrt{2\mu r_2/[r_1(r_1+r_2)]}$；第一次脉冲为 $v_{t1} - v_{c1}$。

到达外圆时，椭圆远端速度 $v_{t2} = \sqrt{2\mu r_1/[r_2(r_1+r_2)]}$ 小于外圆圆速 v_{c2}，还需第二次顺行脉冲 $v_{c2} - v_{t2}$，否则飞船会沿椭圆返回。总速度增量为两次脉冲大小之和，而不是最后速度减去最初速度的标量差。

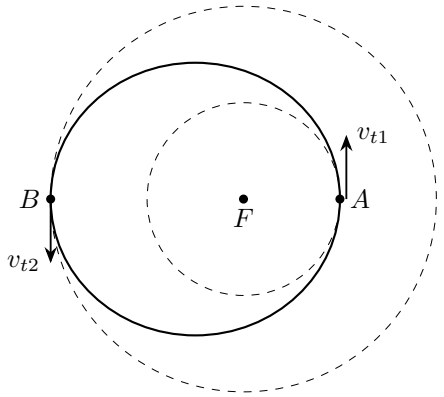


图 3.2: 第一次点火进入转移椭圆，第二次点火完成圆化

图 3.2 的 A, B 相隔半圈，转移时间是椭圆周期的一半。第二次脉冲位于 B，并非沿转移途中持续推力。

3.2.2　轨道能量、推力做功与燃料

相同卫星质量、同一中心天体的两条圆轨道，总机械能之差为 $\Delta E = \mu m(1/r_1 - 1/r_2)/2$。在理想无损推力模型中，推力对卫星做功等于这个差；若转移包含大气阻力或非弹性碰撞，推力做功还要补偿耗散。

燃料消耗不能单凭 ΔE 判定。短时喷气、恒定相对喷气速度 u 的火箭满足 $\mathrm{d}v = -u\,\mathrm{d}m/m$，积分得 $m_f/m_i = \exp(-\Delta v/u)$。多个短脉冲的质量比相乘，对给定 u 等价于把各次 Δv 相加。这里的质量变化来自火箭自身携带的喷出物；轨道

速度公式用该段飞船质心的速度，不能再把固定质量动能差直接称作全部燃料释放能。

双切椭圆是本讲明确研究的两脉冲方案。对任意半径比、任意多次脉冲、任意飞行时间，不能未经证明宣称它总是全局最省燃料；比较方案时必须统一允许的脉冲数、轨道平面和端点条件。

3.3 相遇还需要相位条件

3.3.1 转移轨道相切不等于碰到目标

地球和外行星若在同平面顺向圆轨道，探测器从地球公转轨道起沿外切转移椭圆走半周。设转移时间 $\tau=\pi\sqrt{a_t^3/\mu_\odot}$，目标角速度 n_2，出发时目标相对探测器领先角为 ϕ。到达时探测器在出发方向的对面，因此 $\phi+n_2\tau=\pi+2k\pi$。

将 ϕ 取一个周期内的相位，即 $\phi_*=(\pi-n_2\tau)\bmod 2\pi$。若当前领先角为 ϕ_0、内轨道角速度 $n_1>n_2$，等待时相位按 $\phi(t)=\phi_0-(n_1-n_2)t$ 改变。求第一次非负等待时间时，还需加适当整数周，不能得到负时间就直接取绝对值。

相位计算默认出发前探测器已在内圆轨道稳定运行，而且火箭点火时间足够短。若题目给的是地面发射时刻，脱离地球的有限飞行时间和发射方位也要计入；模型中被忽略的过程不能悄悄混入一个日历答案。

3.3.2 共转位置的引力与转动效应

日地连线上共转点的轨道角速度必须与地球相同，因而它不是“日地引力恰好抵消”的位置。在随日地线转动的坐标系可写有效力为零，在惯性系则写引力合力提供对应向心加速度，两者等价。

靠近小天体的共线点，距离量级为 $R(m/(3M))^{1/3}$。这个三次方关系来自大天体引力梯度、共转向心加速度变化与小天体平方反比吸引之间的平衡。系数三有明确的参考系和几何含义，不是所有“潮汐力”问题都可照搬的系数。

3.4 到达边界与最小发射速度

3.4.1 先判断允许的轨道弧段

从球面一个点到另一个点，忽略大气和自转时，可以使用一段与球面相交的椭圆弧。完整数学椭圆的部分轨迹会穿过球体，但飞行只取位于表面以上、起终点之间的那段弧。讨论最小速度时必须同时满足两个端点、轨迹在外侧和初始朝外等条件。

对称的端点等半径问题，可利用椭圆第二焦点或参数极值求最优半长轴。固定起点半径时，速度平方 $v^2=\mu(2/R-1/a)$ 随半长轴增加而增加，所以最小速度对应最小可行的 a。这是一条受几何约束的最值问题，不是简单地让总能量尽可能负；若不保留端点几何，最小能量会给根本到不了目标的轨道。

无推力飞行中，角动量和能量检查的是整条轨道；可达性还要检查实际选取的时间方向。撞击条件通常是最近距离不大于表面半径，而安全掠过取严格大于。恰好相切时的等号能否允许，应在题设中明确。

3.5　变轨方案的比较条件

3.5.1　速度方向也消耗脉冲

若变轨前后速率为 v_1,v_2，方向夹角为 i，所需脉冲是两矢量之差，$\Delta v=\sqrt{v_1^2+v_2^2-2v_1v_2\cos i}$。只改变轨道平面而不改速率时，$\Delta v=2v\sin(i/2)$，机械能不变但仍消耗燃料。把能量差为零误认为不用点火，会漏掉方向改变。

在给定交点允许改变平面的条件下，低速处通常更省方向脉冲。但如果为此额外抬高远地点，抬轨和恢复轨道的脉冲也要计入；单独比较某一点的平面改变成本，不是完整方案的总成本。与此同时改变速率和方向时，两种脉冲应作矢量合成，不能把两个标量成本简单相加后宣称最优。

3.5.2　慢推力与瞬时推力的差别

在近圆的缓慢螺旋升轨中，推力持续沿速度方向，轨道随时间变化；圆轨道关系可作为缓变近似。单位质量能量 $\varepsilon=-\mu/(2r)$，推力功率为 a_tv，因此累计推力速度增量满足 $\mathrm{d}V_{\mathrm{thrust}}=\mathrm{d}\varepsilon/v=\sqrt{\mu}\,\mathrm{d}r/(2r^{3/2})$。积分得到 $\Delta V_{\mathrm{thrust}}=\sqrt{\mu/r_0}-\sqrt{\mu/r_1}$。

当目标半径趋无穷远，这个理想慢推力极限为初始圆速，而一次瞬时逃逸只需其 $\sqrt{2}-1$ 倍。它们端点能量差可以相同，但推力在不同位置、不同速度下做功，累计速度增量不同。比较时应同时列出端点、允许的飞行时间和推力形式。

3.5.3　相位轨道与中间轨道的安全边界

为在同一圆轨道上追赶目标，可暂时进入周期更短的内侧椭圆，绕行后在原点再次圆化。相位改变来自周期差，不能只让瞬时速度更大就认定平均角速度更大：在原圆上切向减速反而进入更短周期的内轨道。

任何内侧相位轨道都要检查近日点是否高于实体表面或大气；外侧相位轨道要检查远地点与影响区边界。对于多次脉冲方案，还要逐段计算飞行时间。把中间

半径取无穷远得到的速度增量极限，通常对应无穷长转移时间，不能说有限时间已经达到这个极限。

3.6 喷气质量变化与最值的检查

3.6.1 火箭方程的符号和系统边界

取短时间内火箭与即将喷出的燃料为物质系统。火箭原质量 m、速度 v；喷出后火箭质量为 $m+\mathrm{d}m$，其中 $\mathrm{d}m<0$，速度为 $v+\mathrm{d}v$。气体质量是 $-\mathrm{d}m>0$，相对火箭向后速度为 u，其惯性系速度在一阶近似下为 $v-u$。

忽略外力短时冲量，初末动量相等：

$$mv=(m+\mathrm{d}m)(v+\mathrm{d}v)+(-\mathrm{d}m)(v-u).$$

展开后 $v\,\mathrm{d}m$ 项抵消，舍去二阶小量 $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$，得到 $m\,\mathrm{d}v=-u\,\mathrm{d}m$。若喷速恒定且喷气方向始终与所需脉冲一致，积分为 $\Delta v=u\ln(m_i/m_f)$。此处的负号来自质量减少，与“发动机方向向后”是同一个物理事实的两种记法，不能重复添加负号。

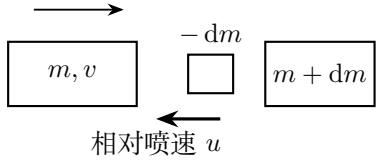


图 3.3: 取火箭和即将喷出部分为同一短时系统

图 3.3 中，喷出物仍属于初末动量比较的物质系统。若只对剩下的火箭写 $F=\mathrm{d}(mv)/\,\mathrm{d}t$ 而不说明流出动量，就会遗漏或重复质量流项。轨道题常把这个过程近似成瞬时速度跳变，但推导质量比时仍需尊重变质量系统的边界。

多次脉冲时，第一个脉冲的末质量成为第二个脉冲的初质量，所以总质量比为各段指数因子的乘积，最终指数中出现各次速度增量大小之和。若不同发动机的喷速不同，则应分别累计 $\Delta v_j/u_j$，而不能再只按总速度增量比较燃料。若点火间有抛弃整级或质量补给，初末质量也须按阶段更新。

求某方案“最省”的时候，要先固定比较集合：同一初末轨道是否还要求同一轨道平面、同一到达相位、相同飞行时间上限，以及中间轨道是否可以无限抬高。改变其中一项，最值问题就改变了。双切、双椭圆、慢推力的比较正是用不同可行集合说明这一点，不能混成一个没有约束的口号。

从解答规范看，每个脉冲应给出前后速率、方向与所在点，每段飞行应给出新的能量、角动量或端点条件。若以某段轨道的最高点作为下一次点火点，还应确认那是未来真正会到达的位置。算出一个负的等待时间、负的近日点或高于允许表面

的掠近条件，都应回到模型分支检查，不能通过取绝对值或删去符号把它变成答案。

3.7　例题与分析

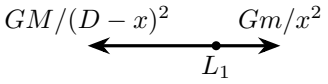
例 3.1 (日地连线上的共转点)**.** 太阳质量 M、地球质量 $m \ll M$，两者相距 D。日地之间的小探测器距地球 $x \ll D$，保持与日地线共转。求 x 的最低阶近似。



图 3.4: 题设：日地连线上的共转点

解　图 3.4 向太阳方向取加速度正向。日地共同角速度 $\Omega^2 = G(M+m)/D^3$，地球到日地质心的距离为 $DM/(M+m)$。探测器的向心方程为

$$\frac{GM}{(D-x)^2} - \frac{Gm}{x^2} = \Omega^2 \left(\frac{DM}{M+m} - x \right).$$



合加速度：共转所需向心项

图 3.5: 解答过程：日地连线上的共转点

图 3.5 在 $x/D \ll 1, m/M \ll 1$ 下，左侧太阳项展开为 $GM/D^2 + 2GMx/D^3$；右侧为 $GM/D^2 - GMx/D^3$。共同项抵消后，$Gm/x^2 = 3GMx/D^3$，所以

$$x \simeq D \left(\frac{m}{3M} \right)^{1/3}.$$

这个点并非合引力为零；合力指向公转中心，负责共转向心加速度。相较 D，x 的小量条件要求质量比足够小，所得解应再代回这个条件。

例 3.2 (固定一个端点的两次变轨)**.** 原椭圆近地点 $2R$、远地点 $6R$。分别求：保持近地点不变，将远地点升到 $8R$；保持远地点不变，将近地点降到 R。给出点火位置、方向和速度变化。

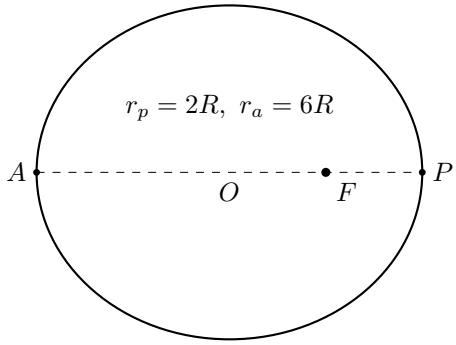


图 3.6: 题设：固定一个端点的两次变轨

解 图 3.6 的端点速度可由活力公式或角动量关系求得。第一问在近地点点火，初末半长轴 $4R, 5R$。两速度分别为

$$v_{p0} = \sqrt{3\mu/(4R)}, \qquad v_{p1} = \sqrt{4\mu/(5R)}.$$

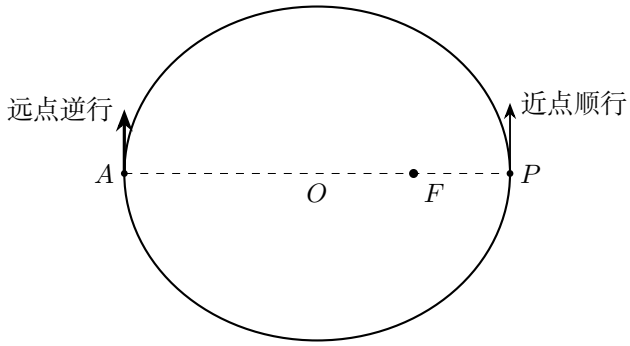


图 3.7: 解答过程：固定一个端点的两次变轨

图 3.7 的顺行箭头表明需加速，$\Delta v_p = (2/\sqrt{5} - \sqrt{3}/2)\sqrt{\mu/R} > 0$。点火瞬间近地点位置未变，新的另一端变远。

第二问在原远地点点火，新轨道半长轴 $(6R + R)/2 = 7R/2$。初速 $v_{a0} = \sqrt{\mu/(12R)}$，新速 $v_{a1} = \sqrt{\mu/(21R)}$，所以逆行减速量 $\Delta v_a = (1/\sqrt{12} - 1/\sqrt{21})\sqrt{\mu/R}$。两问是从同一原轨道出发的独立方案，不能把第一问结果当作第二问初态。

例 3.3 (切向减速与径向脉冲的可达性)**.** 飞船原在半径 $2R$ 的圆轨道，圆速 v_c，星球半径 R。求切向减速后刚好擦到地表的新速度。若改为沿径向向外加速，能否随后落到地表？再比较改为径向向内脉冲时的临界速度增量与耗油。

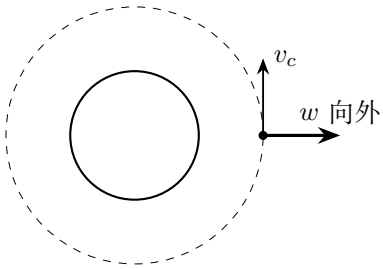


图 3.8: 题设：切向减速与径向脉冲的可达性

解 图 3.8 令 $\mu = GM$，$v_c^2 = \mu/(2R)$。切向减速后当前点为远地点，新椭圆 $r_a = 2R, r_p = R, a = 3R/2$，故

$$v_1 = \sqrt{\frac{\mu}{3R}} = \sqrt{\frac{2}{3}}\, v_c, \qquad \Delta v_t = (1 - \sqrt{2/3})v_c.$$

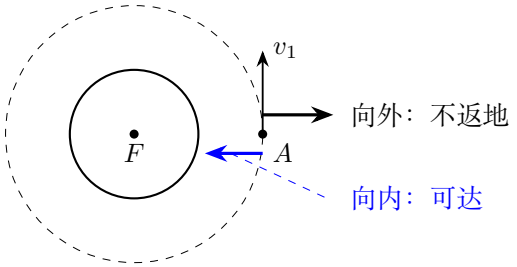


图 3.9: 解答过程：切向减速与径向脉冲的可达性

图 3.9 的径向脉冲保持 $h = 2Rv_c$、$p = h^2/\mu = 2R$。能量 $\varepsilon = (w^2 - v_c^2)/2$，代入离心率式得 $e = |w|/v_c$。

若 $0 < w < v_c$，轨道为椭圆，近日点 $r_p = 2R/(1+e) > R$，不会碰地；若 $w \geq v_c$，轨道为抛物线或双曲线，初始径向速度向外，此后不返回。因此没有任何纯径向向外脉冲满足 “随后落到地表”。只解 $r_p = R$ 而不检查方向，会把过去的近地点误作未来位置。

若脉冲改向内，$w = v_c$ 给抛物线的入射分支，可在未来擦到 R；更大的向内脉冲将穿入球面。临界径向增量为 v_c，大于切向方案。相对喷气速度为 u 时，两方案剩余质量比例分别为 $\exp(-\Delta v_t/u)$、$\exp(-v_c/u)$，故切向方案少耗油；向外方案没有可比较的落地解。

例 3.4 (从两倍半径升到四倍半径)**.** 质量 m 的飞船从半径 $2R$ 圆轨道转到半径 $4R$ 圆轨道，$\mu = gR^2$。求机械能增加、双切椭圆两次脉冲大小和转移时间。

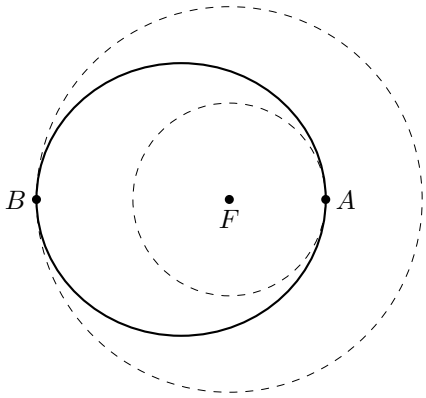


图 3.10: 题设：从两倍半径升到四倍半径

解 图 3.10 的两条圆轨道能量分别为 $-\mu m/(4R)$ 和 $-\mu m/(8R)$，因此 $\Delta E = \mu m/(8R) = mgR/8$。这比较的是固定飞船质量的初末机械能。

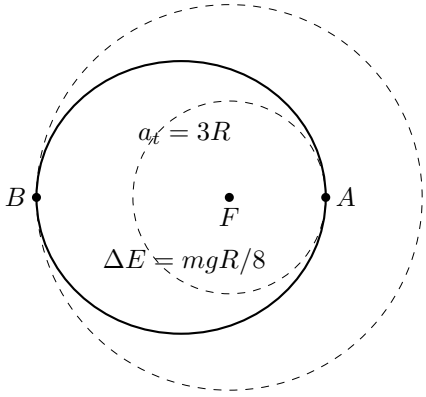


图 3.11: 解答过程：从两倍半径升到四倍半径

图 3.11 的转移椭圆半长轴 $3R$，近端速度 $v_{tA} = \sqrt{2\mu/(3R)}$，远端速度 $v_{tB} = \sqrt{\mu/(6R)}$。相应圆速为 $\sqrt{\mu/(2R)}$、$\sqrt{\mu/(4R)}$，所以

$$\Delta v_A = \sqrt{\frac{\mu}{2R}}\left(\sqrt{\frac{4}{3}} - 1\right), \quad \Delta v_B = \sqrt{\frac{\mu}{4R}}\left(1 - \sqrt{\frac{2}{3}}\right).$$

两次都是沿各自运动方向加速。转移用时 $\tau = \pi\sqrt{27R^3/\mu}$。第一次点火后仅进入外切椭圆，第二次圆化不可省略；能量增加和总速度增量是不同量，量纲也不同。

例 3.5 (地火转移的出发相位与日期)**.** 地球、火星同向共面圆轨道，半径比 $r_M/r_E = 1.5$。探测器已在地球公转轨道稳定运行。以某年 3 月 1 日零时为 $t = 0$，火星沿公转方向领先探测器 60°。取地球公转周期 365 日，求沿半周双切椭圆到火星的转移时间、第一次点火等待时间和约定精度下的日期。

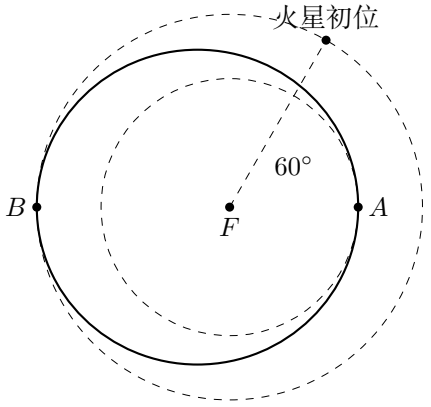


图 3.12: 题设：地火转移的出发相位与日期

解　图 3.12 已明确火星领先方向。记 $q = 1.5$，火星周期 $T_M = 365q^{3/2}$ 日，转移椭圆半长轴 $(1+q)r_E/2 = 1.25r_E$，故

$$\tau = \frac{365}{2}(1.25)^{3/2} \simeq 255.05 \text{ 日}.$$

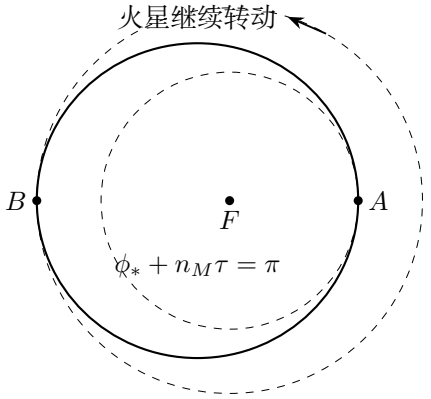


图 3.13: 解答过程：地火转移的出发相位与日期

图 3.13 到达点与出发点关于太阳相对，所需领先角 $\phi_* = \pi - (2\pi/T_M)\tau \simeq 43.07°$。地球轨道转得更快，领先角每日减少 $360/365 - 360/T_M \simeq 0.4494°$，所以第一次非负等待时间

$$t_w = \frac{60° - \phi_*}{360°/365 - 360°/T_M} \simeq 37.7 \text{ 日}.$$

3 月有 31 日，等待 37.7 日约为 4 月 7 日傍晚；按最近的零时取到日，约 4 月 8 日。若只报一个日期而不说明年长、领先方向和取整约定，答案会有歧义。此结果只属于所给圆轨道模型，不能当作实际航天发射日历。

例 3.6 (球面两点之间的最小发射速度)**.** 无自转球形天体半径 R、引力参数 μ。两地圆心夹角为 $0 < \beta \le \pi$。忽略大气，飞行弧在球外，求从一地自由飞行到另一地的最小发射速率和对应仰角。

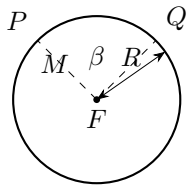


图 3.14: 题设：球面两点之间的最小发射速度

解 图 3.14 的两端到主焦点 F 都为 R。设椭圆另一焦点为 F'。对端点分别用焦距和 $2a$：$PF' = QF' = 2a - R$，因此 F' 在弦 PQ 的中垂线上。

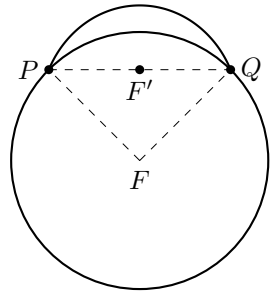


图 3.15: 解答过程：球面两点之间的最小发射速度

图 3.15 令 $s = \sin(\beta/2)$。由两端距离相等，$2a - R$ 至少为半弦长 Rs，最小值在 F' 位于弦中点时取得。于是 $a_{\min} = R(1+s)/2$。固定表面半径时活力式随 a 增加而增加，故

$$v_{\min}^2 = \frac{\mu}{R}\left(2 - \frac{2}{1+s}\right) = \frac{2\mu}{R}\frac{s}{1+s}.$$

此最优椭圆的 $e=\cos(\beta/2)/(1+s)$、$p=Rs$，所以表面切向速度平方 $v_t^2=\mu p/R^2=\mu s/R$。由 $v_r^2=v_{\min}^2-v_t^2$ 得

$$\tan\alpha=\frac{v_r}{v_t}=\sqrt{\frac{1-s}{1+s}},\qquad \alpha=\frac{\pi}{4}-\frac{\beta}{4}.$$

取初始朝外的正径向分量。$\beta\to 0$ 恢复小范围抛射的 45 度极限，$\beta=\pi$ 给近表面圆轨道的半周，仰角为零。所取外侧弧满足到达要求，完整椭圆在球内的另一段不属于飞行过程。

例 3.7 (一般半径下向外径向脉冲的返回条件)**.** 卫星原在半径 $r_0>R$ 的圆轨道，圆速 v_c，中心天体半径 R。施加纯径向向外脉冲 $w>0$。求其在未来返回并碰到表面的充要条件，允许擦碰。

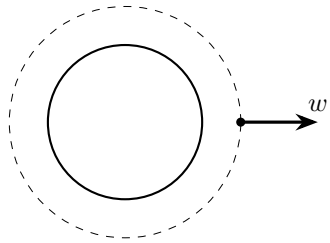


图 3.16: 题设：一般半径下向外径向脉冲的返回条件

解　图 3.16 保留原切向速度，所以 $h^2=\mu r_0$、$p=r_0$、$e=w/v_c$。由于起初向外，必须保持束缚椭圆才能在未来返回，即 $0<w<v_c$。

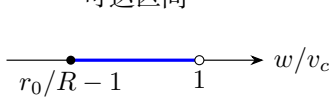


图 3.17: 解答过程：一般半径下向外径向脉冲的返回条件

图 3.17 对该椭圆，最近距离 $r_p=r_0/(1+w/v_c)$。要求 $r_p\le R$，得 $w/v_c\ge r_0/R-1$。合并为

$$r_0/R-1\le w/v_c<1.$$

因此只有 $R<r_0<2R$ 时存在这样的向外脉冲；$r_0\ge 2R$ 时没有解。$r_0=2R$ 的等号要求抛物线，而向外抛物线不返回。这个一般结果也说明，不能把某一特定半径下的“不可能”扩大成所有半径下的结论。

例 3.8 (同时改变速率与轨道平面)**.** 在两轨道交线上的点，点火前后速度方向夹角 i，速率分别 v_1, v_2。求一次脉冲大小，比较“先改速率、再改方向”的同点两次方案。

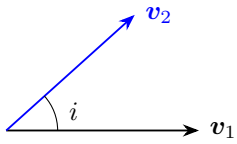


图 3.18: 题设：同时改变速率与轨道平面

解 图 3.18 同点一次点火需要 $\Delta\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1$，不是速率之差。由余弦定理

$$\Delta v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 - 2v_1 v_2 \cos i}.$$

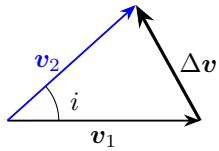


图 3.19: 解答过程：同时改变速率与轨道平面

图 3.19 若先改到速率 v_2 再改方向，两次大小之和为 $|v_2 - v_1| + 2v_2 \sin(i/2)$。速度平面三角不等式保证这个和不小于一次合成的矢量差。若 $v_1 = v_2 = v$，恢复 $2v \sin(i/2)$，轨道机械能没变，燃料成本却非零。此比较限于相同位置的动作；把点火移到别处，还需计算抵达该处的额外变轨。

例 3.9 (一周相位轨道的追赶条件)**.** 原圆轨道半径 r_0、周期 T_0。目标卫星在同轨道领先角 ϕ，$0<\phi<2\pi$。追赶卫星在当前位置进入以内侧为主、以此处为远地点的椭圆，绕一周后与目标在出发点会合并圆化。求椭圆半长轴、两次脉冲总量和安全条件。

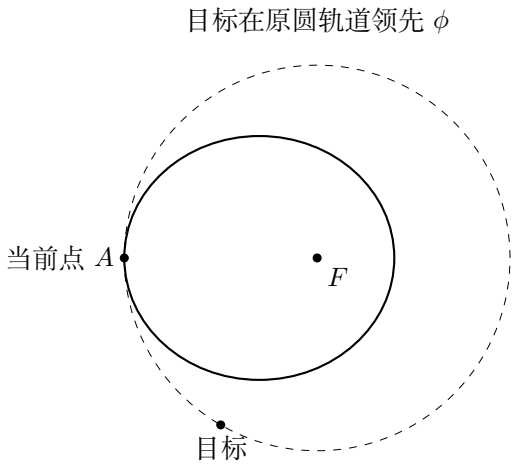


图 3.20: 题设：一周相位轨道的追赶条件

解　图 3.20 目标从领先 ϕ 走到出发点还需角位移 $2\pi-\phi$，故相位轨道周期 $T_p=T_0(1-\phi/(2\pi))$。周期律给

$$a_p=r_0\left(1-\frac{\phi}{2\pi}\right)^{2/3},\qquad r_p=2a_p-r_0.$$

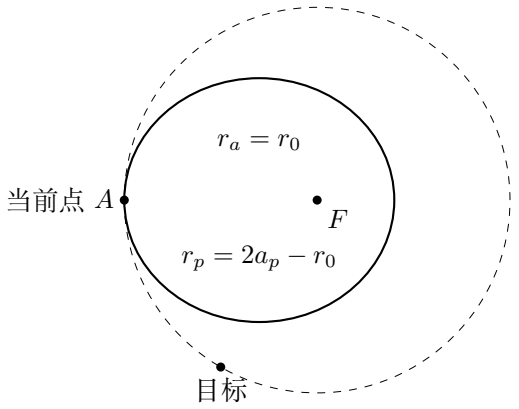


图 3.21: 解答过程：一周相位轨道的追赶条件

图 3.21 第一次点火需减速至远点速度 $v_a=\sqrt{\mu(2/r_0-1/a_p)}$，一周返回后再加到 $v_c=\sqrt{\mu/r_0}$，总增量 $2(v_c-v_a)$。若中心实体半径为 R，安全要求 $2a_p-r_0>R$，

取等号仅能擦表面。并非任意大的领先角都能用这一周内侧方案；若不满足安全边界，应换多周相位方案，而不是使用负的近地点距离。

例 3.10 (慢速螺旋升轨的累计推力)**.** 弱推力沿轨道切向持续作用，使卫星由 r_0 缓慢升至 $r_1 > r_0$，始终可近似圆轨道。求累计推力速度增量，并与从原圆轨道瞬时逃逸的速度增量比较。

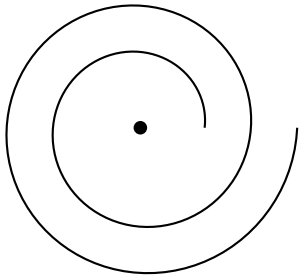


图 3.22: 题设：慢速螺旋升轨的累计推力

解 图 3.22 缓变模型中，$v = \sqrt{\mu/r}$、$\varepsilon = -\mu/(2r)$。推力功率为 $\dot{\varepsilon} = a_t v$，故 $a_t\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}\varepsilon/v = \sqrt{\mu}\;\mathrm{d}r/(2r^{3/2})$。

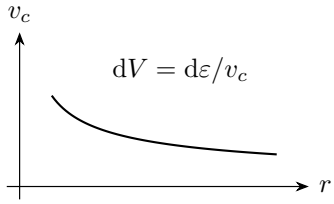


图 3.23: 解答过程：慢速螺旋升轨的累计推力

图 3.23 累计得到 $\Delta V_{\text{thrust}} = \int_{r_0}^{r_1} \sqrt{\mu}\;\mathrm{d}r/(2r^{3/2}) = \sqrt{\mu/r_0} - \sqrt{\mu/r_1}$。令 $r_1 \to \infty$，结果为 v_c；从原圆轨道顺行瞬时逃逸只需 $(\sqrt{2}-1)v_c$。前者在升轨过程中速度逐渐变小，单位推力增量产生的功也变小，故需要更大的累计增量。这个比较依赖近圆缓变假设，不能把公式用于任意大推力螺旋。

3.8 本讲小结

每个无推力弧段分别守恒，脉冲处先作速度矢量相加。端点变轨保持点火位置不变，双切转移还需远端圆化；燃料比较用总速度增量。相遇题同时检查轨道和相位，发射题同时检查几何、能量和时间方向。只有在这些条件一致后，最值和等号边界才有物理意义。

3.9　独立练习

独立练习 3.1 (一般双切转移的速度增量)**.** 从半径 r_1 的圆轨道转到外侧 $r_2 = qr_1$，$q > 1$。推导两次速度增量之和，并检验 $q \to 1$ 的极限。

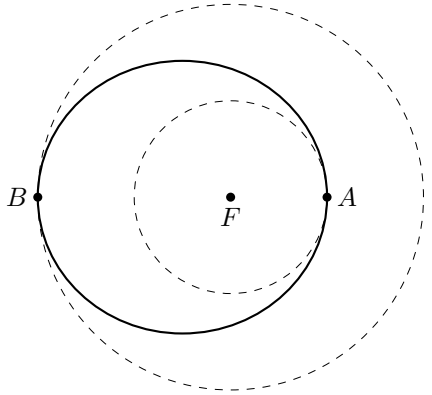


图 3.24: 题设：一般双切转移的速度增量

提示　详解

独立练习 3.2 (远地点圆化的额外能量)**.** 卫星在椭圆轨道的远地点 r_a，近地点为 $r_p < r_a$。在远地点一次顺行脉冲使轨道圆化，求速度增量和单位质量能量增加。

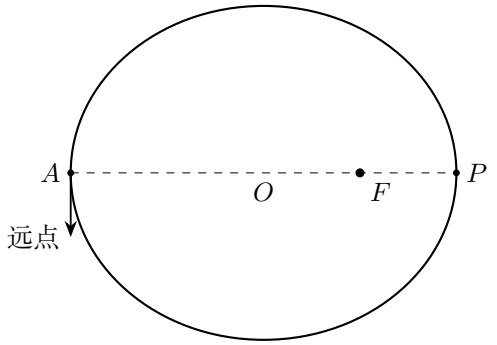


图 3.25: 题设：远地点圆化的额外能量

提示　详解

独立练习 3.3 (等待下一次转移窗口)**.** 两行星同向圆轨道，角速度 $n_1 > n_2$，所需出发领先角为 ϕ_*。当前领先角 $\phi_0 < \phi_*$，均取 $[0, 2\pi)$。求第一次未来窗口等待时间及重复间隔。

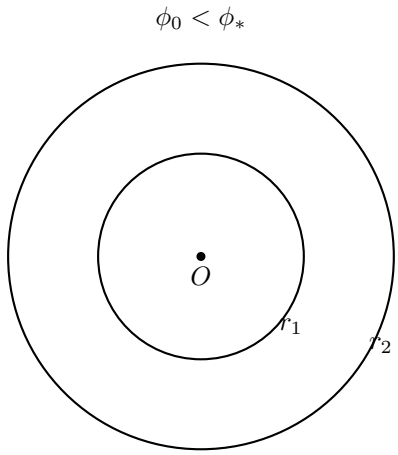


图 3.26: 题设：等待下一次转移窗口

提示　详解

独立练习 3.4 (一次变轨能否直接到另一圆轨道)**.** 卫星原在半径 r_1 圆轨道，目标为同心半径 $r_2 \neq r_1$ 的圆轨道。仅在原轨道某点作一次瞬时脉冲，此后无推力，能否最终直接沿目标圆轨道长期运行?

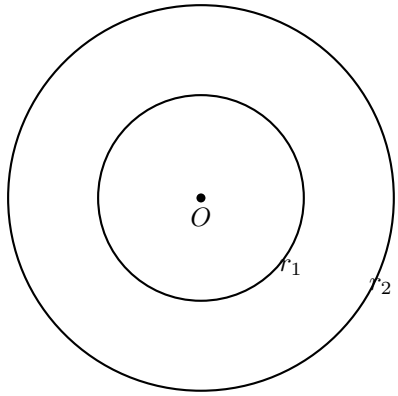


图 3.27: 题设：一次变轨能否直接到另一圆轨道

提示　详解

独立练习 3.5 (小幅升轨的能量与耗油)**.** 半径 r 圆轨道升到 $r(1+\epsilon)$，$0<\epsilon\ll 1$。比较单位质量能量增加和双切转移总速度增量的最低阶，并求恒定喷速 u 下燃料比例。

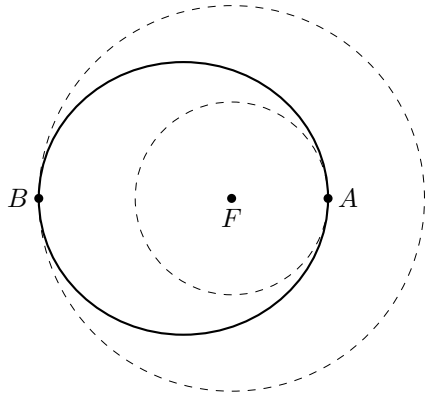


图 3.28: 题设：小幅升轨的能量与耗油

提示　详解

独立练习 3.6 (给定亚圆速的最大射程角)**.** 球形天体半径 R，地表发射速率 $v<\sqrt{\mu/R}$，可自由选择朝外仰角。忽略自转和大气，求可达到的最大较小圆心夹角 β。

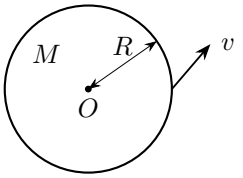


图 3.29: 题设：给定亚圆速的最大射程角

提示　详解

独立练习 3.7 (近地点与远地点相同增速的能量收益)**.** 同一椭圆近、远点速率分别 v_p, v_a，在任一点施加相同大小的顺行速度增量 $d > 0$。求两种能量收益之差，说明为什么不能由此直接比较到同一目标轨道的总燃料。

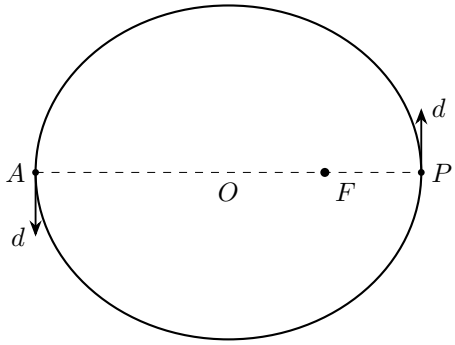


图 3.30: 题设：近地点与远地点相同增速的能量收益

提示　详解

独立练习 3.8 (双椭圆转移与无限时间极限)**.** 内外圆半径为 $r_0, 16r_0$。比较双切两脉冲方案，与先把远地点升至 Br_0、在远地点调整近点至 $16r_0$、再在该近点圆化的三脉冲方案，$B > 16$。写出总速度增量并讨论 $B \to \infty$。

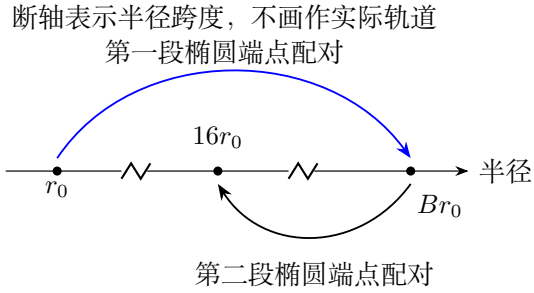


图 3.31: 题设：双椭圆转移与无限时间极限

提示　详解

独立练习 3.9 (瞬时脉冲近似的量级检查)**.** 半径 r 的近圆轨道上，点火持续 τ，推力产生速度增量量级 Δv，当地圆速为 v_c、引力加速度为 g_c。给出将整段近似为固定点瞬时变速的两个充分小量条件，并说明它们分别控制什么。

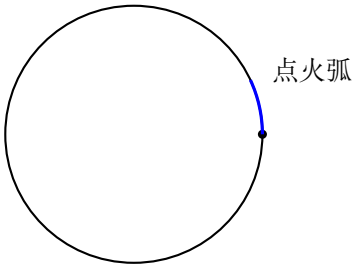


图 3.32: 题设：瞬时脉冲近似的量级检查

提示　详解

练习提示与解答

两级提示

练习 3.1　提示一：所有速度统一除以内圆速度。

提示二：第二次速度差在外圆交接点计算。

练习 3.2　提示一：在远点比较初速度与当地圆速。

提示二：势能不变，检查动能差中的交叉项。

练习 3.3　提示一：领先角随等待减小。

提示二：加入一整周，选择第一次非负解。

练习 3.4　提示一：脉冲前后位置不变。

提示二：考察到达时圆轨道所需的完整速度状态。

练习 3.5　提示一：先写精确能量差，再按同一小参数展开。

提示二：火箭质量比的近似另需速度增量小于喷速。

练习 3.6　提示一：固定发射速度，反解达到目标所需的最低速度条件。
提示二：检验小范围极限是否回到平地抛射。

练习 3.7　提示一：展开点火前后动能，保留交叉项。
提示二：能量收益相同或不同，都不能单独确定最终轨道。

练习 3.8　提示一：每个脉冲分别比较该点的前后速度。
提示二：速度增量的极限和转移时间的极限一起讨论。

练习 3.9　提示一：短时位移除以轨道半径，形成无量纲比值。
提示二：引力冲量与推力产生的速度增量分别比较。

详解

独立练习 3.1 详解

解　图 3.24 令 $v_1=\sqrt{\mu/r_1}$，外圆速度 $v_2=v_1/\sqrt{q}$。转移近端速度由 $a_t=(1+q)r_1/2$ 得 $v_{t1}=v_1\sqrt{2q/(1+q)}$；远端由角动量守恒得 $v_{t2}=v_1\sqrt{2/[q(1+q)]}$。

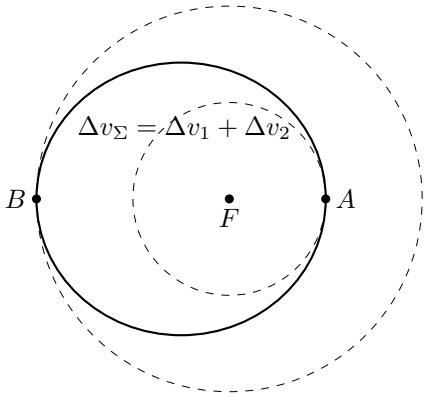


图 3.33: 解答过程：一般双切转移的速度增量

图 3.33 两次均为顺行，故

$$\frac{\Delta v_\Sigma}{v_1}=\sqrt{\frac{2q}{1+q}}-1+\frac{1}{\sqrt{q}}\left(1-\sqrt{\frac{2}{1+q}}\right).$$

当 $q\to 1$，两项分别趋零。若 $q=1+\epsilon$，各次增量最低阶均为 $v_1\epsilon/4$，总和约 $v_1\epsilon/2$。这个小量检查也能发现漏掉第二次圆化造成的约一半误差。

独立练习 3.2 详解

解　图 3.25 远点初速 $v_a = \sqrt{2\mu r_p/[r_a(r_p+r_a)]}$，圆化速率为 $v_c = \sqrt{\mu/r_a}$。因此 $\Delta v = v_c - v_a > 0$。

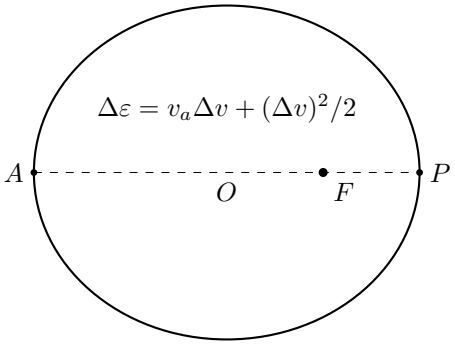


图 3.34: 解答过程：远地点圆化的额外能量

图 3.34 比较前后能量，

$$\Delta\varepsilon = -\frac{\mu}{2r_a} + \frac{\mu}{r_p+r_a} = \frac{\mu(r_a-r_p)}{2r_a(r_p+r_a)}.$$

同一位置的势能没变，代入两速率之差也有 $\Delta\varepsilon = (v_c^2 - v_a^2)/2 = v_a\Delta v + (\Delta v)^2/2$。这说明不能仅用 $(\Delta v)^2/2$ 当作点火能量。$r_p = r_a$ 时两种轨道本来相同，所需增量为零。

独立练习 3.3 详解

解　图 3.26 的相对相位随等待减小，不能由较小的 ϕ_0 直接增加到 ϕ_*。应让它先减一整周，再在同余意义上匹配。

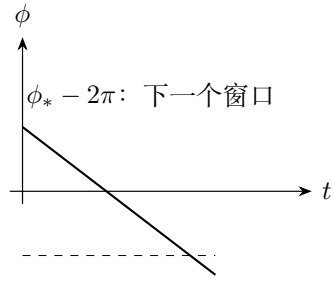


图 3.35: 解答过程：等待下一次转移窗口

图 3.35 写 $\phi_0 - (n_1 - n_2)t = \phi_* - 2\pi$，得到

$$t_w = \frac{2\pi + \phi_0 - \phi_*}{n_1 - n_2}, \qquad T_{\text{syn}} = \frac{2\pi}{n_1 - n_2}.$$

更一般取分子 $(\phi_0 - \phi_*) \bmod 2\pi$。如果当前已经恰好匹配，第一次非负等待为零；若要求严格未来，则等一个会合周期。不能把得到的负等待时间直接取绝对值，那会选到错误相位。

独立练习 3.4 详解

解 图 3.27 瞬时脉冲只改速度，位置仍在半径 r_1。目标圆轨道的每一个点都满足半径 r_2，因而点火后当场不可能已经处于该圆。

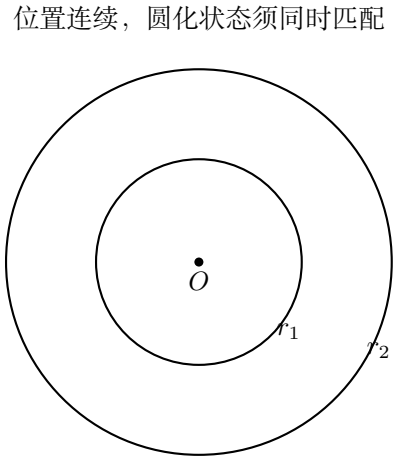


图 3.36: 解答过程：一次变轨能否直接到另一圆轨道

若新轨道以后到达 r_2，其状态必须同时满足 $v_r = 0, v_t = \sqrt{\mu/r_2}$ 才是目标圆。按图 3.36 的无推力唯一运动，这组状态对应的轨道从始至终就是半径 r_2 的圆，不可能此前经过 $r_1 \neq r_2$。故一次瞬时脉冲只能进入交会轨道，不能完成不同半径圆轨道间的最终转移；至少还要有后续推力或其他相互作用。

独立练习 3.5 详解

解 图 3.28 初末能量差为 $\mu[1/r - 1/(r(1+\epsilon))]/2$。用 $(1+\epsilon)^{-1} = 1 - \epsilon + O(\epsilon^2)$ 得 $\Delta\varepsilon = \mu\epsilon/(2r) + O(\epsilon^2)$。

$$\boxed{\Delta\varepsilon \simeq v_c^2\epsilon/2}$$

$$\boxed{\Delta v_\Sigma \simeq v_c\epsilon/2}$$

图 3.37: 解答过程：小幅升轨的能量与耗油

图 3.37 的一般双切式在 $q = 1+\epsilon$ 下展开，$\Delta v_\Sigma = \frac{1}{2}\sqrt{\mu/r}\,\epsilon + O(\epsilon^2)$。若喷速固定，燃料占初始质量的比例

$$\frac{m_i - m_f}{m_i} = 1 - \exp(-\Delta v_\Sigma/u) \simeq \frac{1}{2u}\sqrt{\frac{\mu}{r}}\,\epsilon.$$

最后近似还需 $\Delta v_\Sigma \ll u$，它与 $\epsilon \ll 1$ 是相关但不同的比较条件。能量增量为一阶，而仅取 $(\Delta v_\Sigma)^2/2$ 是二阶，因而后者漏掉了主要贡献。

独立练习 3.6 详解

解　图 3.29 利用达到夹角 β 所需的最小速度关系，令 $s = \sin(\beta/2)$、$w = v^2R/\mu < 1$，则 $w \geq 2s/(1+s)$。

$$\sin(\beta_{\max}/2) = w/(2-w)$$

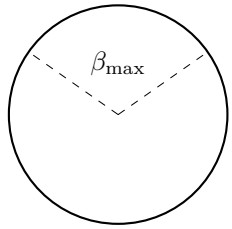


图 3.38: 解答过程：给定亚圆速的最大射程角

按图 3.38 单调边界求最大角，$(2-w)s \leq w$，所以 $\beta_{\max} = 2\arcsin[w/(2-w)]$。达到边界时仰角 $\alpha = \pi/4 - \beta_{\max}/4$。若 $w \ll 1$，有 $\beta_{\max} \simeq w$，表面弧长约 $R\beta_{\max} = v^2/g$，恢复平地 45 度最大射程。限定亚圆速使反正弦自变量在零到一之间，也避免把不返回的逃逸初态混入公式。

独立练习 3.7 详解

解　图 3.30 两次点火都在各自固定位置，势能瞬间不变。单位质量动能增加分别为 $v_p d + d^2/2$、$v_a d + d^2/2$。

近点：$v_p d + d^2/2$

远点：$v_a d + d^2/2$

图 3.39: 解答过程：近地点与远地点相同增速的能量收益

图 3.39 两者相减得 $(v_p - v_a)d > 0$，即近点以同样速度增量获得更多机械能。这并不表示所得目标轨道相同：两处角动量增量分别为 $r_p d, r_a d$，近远点位置和最终形状都不同。若要比较抵达同一目标轨道的燃料，必须把后续修正、圆化以及允许的相位和时间一起算入。

独立练习 3.8 详解

解 图 3.31 令初圆速为 $v_0 = \sqrt{\mu/r_0}$，用两个椭圆的端点速度逐次求差，得到

$$\frac{\Delta v_{\mathrm{bi}}}{v_0} = \sqrt{\frac{2B}{1+B}} - 1 + \sqrt{\frac{32}{B(B+16)}} - \sqrt{\frac{2}{B(1+B)}} + \sqrt{\frac{2B}{16(B+16)}} - \frac{1}{4}.$$

内圆点火 $\xrightarrow{\qquad}$ 远点换轨 $\xrightarrow{\qquad}$ 外圆圆化

三段速度差相加，时间另作检查

图 3.40: 解答过程：双椭圆转移与无限时间极限

图 3.40 第二项在共同远点顺行，最后一项是到外圆时逆行减速的大小。令 $B \to \infty$，总增量趋于 $(\sqrt{2}-1)(1+1/4)v_0 \simeq 0.51777 v_0$。双切方案由一般式在 $q = 16$ 得约 $0.53624 v_0$，因此存在足够大的有限 B，三脉冲可以比双切少耗油。可是两段转移半周期都随中间半长轴的 $3/2$ 次方增长，极限所需时间无穷大；这个极限不是有限时间内已经取得的最小值。

独立练习 3.9 详解

解 图 3.32 点火时飞船沿轨道移动约 $v_c\tau$，因此几何位置变化相对轨道尺度的比为 $v_c\tau/r = \omega_c\tau$。若此量很小，可将相互作用集中在一个近似固定位置。

$$\boxed{\text{几何：}\ v_c\tau/r \ll 1}$$

$$\boxed{\text{速度：}\ g_c\tau/\Delta v \ll 1}$$

图 3.41: 解答过程：瞬时脉冲近似的量级检查

图 3.41 同时，引力在点火时间内造成速度改变量量级 $g_c\tau$。若还希望把总速度跳变主要视为推力贡献，一个方便的充分条件为 $g_c\tau \ll \Delta v$。因此可以用 $\omega_c\tau \ll 1$、

$g_c\tau/\Delta v \ll 1$ 检查。它们是便于估算的充分条件；更精确的有限点火模型可以同时积分引力和推力，不要求第二项完全忽略。只说“时间短”而不指定与哪个尺度比较，没有明确的误差含义。